

IN1160, uke 13:

Filosofiske aspekter og fremtidsutsikter

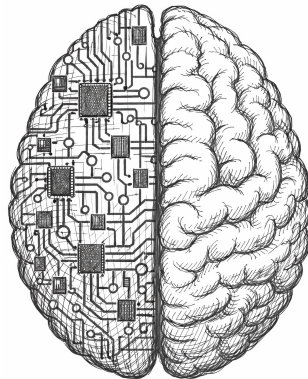
Erik Velldal & Kai Olav Ellefsen

Seksjon for maskinlæring
Institutt for informatikk
Universitetet i Oslo

22. april, 2026



- Hva er **intelligens**?
- I både naturlig og kunstig form.
- Mange ulike syn.
- Og hvordan **måler** vi intelligens i maskiner?
- Hovedfokus på **samtalebotter** (*chatbots*) basert på store språkmodeller, eller **LLM-er**.

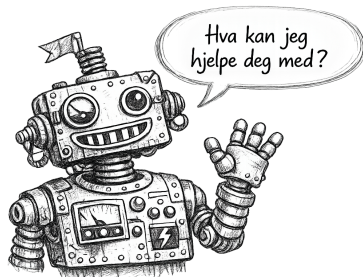


- **Smal KI** (*narrow AI*)
 - Rettet mot en smalt avgrenset oppgave og et gitt domene.
 - Omfatter i praksis alle typer av KI / ML-systemer til dags dato.
 - Kan overgå menneskelige evner, men kun innenfor den smalt definerte oppgaven.
- **Kunstig Generell Intelligens** / KGI (AGI)
 - Rettet mot generell problemløsning på nivå med mennesker.
 - Har ingen klar definisjon. Spesielt mtp *human-level*.
 - Uklart i hvilken grad det må/bør/kan romme bevissthet, osv.
- **Kunstig superintelligens** (ASI): Generell intelligens som langt overgår menneskelige evner.

Hvor står vi i dag?



- Hvor skal vi plassere dagens **store språkmodeller** i disse kategoriene?
- Fortsatt **ikke KGI** (uansett definisjon), men i større grad generalister enn f.eks. et sjakkprogram.
- '**Smal KI**' dekker kanskje ikke godt nok det **bredere** nedslaget som en del av dagens systemer har?
- Men hvordan vet vi hvor vi står?



- For å evaluere modellene trenger vi standardiserte **tester**, i form av data + metrikker.
- Også vanlig å samle mange mindre tester i et større **testbatteri** (*benchmark*).
- Ofte publiseres da også såkalte **ledertavler** (*leaderboards*) som rangerer ulike modeller.
- **Flere hovedmål:**
 - Finne ut hvor godt (eller dårlig) en modell fungerer på tvers av ulike oppgaver
 - Sammenlikne ulike modellers ytelse
 - Spore fremgang over tid

Eksempel på ledertavle

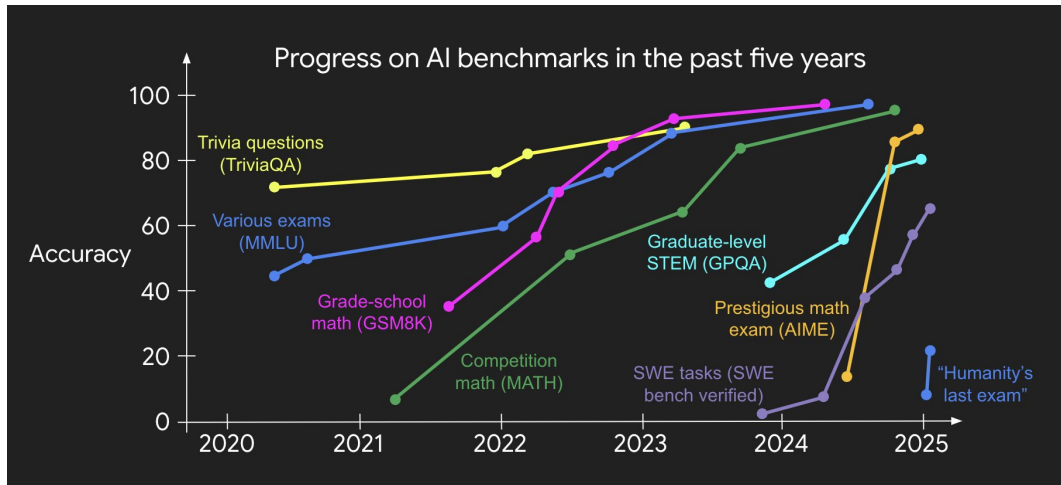


Artificial Analysis								
Models Agents Speech, Image, Video Hardware Leaderboards About AI Trends Arenas Erik's Organization Q #K								
Weights: Open Size: All Price: All Reasoning: All Status: Current Reasoning model								
Model ↑↓	Creator ↑↓	Intelligence ←						
		Artificial Analysis Intelligence Index ↓	Artificial Analysis Omniscience Index ↑↓	GDPval-AA Agentic Real-World Work Tasks, (850-500y2000) ↑↓	Terminal-Bench Hard Agentic Coding & Terminal Use ↑↓	1-Bench Telecom Agentic Tool Use ↑↓	AA-LCR Long Context Reasoning ↑↓	AA-Omniscience Accuracy Knowledge ↑↓
GLM-5.1	Z AI	51	2	52%	43%	98%	62%	24%
GLM-5	Z AI	50	2	45%	43%	98%	63%	27%
MiniMax-M2.7	MiniMax	50	1	50%	39%	85%	69%	26%
Kimi K2.5	Kimi	47	-8	39%	35%	96%	65%	34%
Qwen3.5 397B A17B	Alibaba	45	-30	35%	41%	96%	66%	31%
GLM-5.1	Z AI	44	-21	50%	36%	97%	44%	26%
Qwen3.5 27B	Alibaba	42	-42	33%	33%	94%	67%	21%
DeepSeek V3.2	DeepSeek	42	-21	35%	36%	91%	65%	33%
Qwen3.5 122B A10B	Alibaba	42	-40	31%	31%	94%	67%	25%
MiMo-V2-Flash (Feb 2026)	Xiaomi	41	-18	27%	31%	93%	64%	20%
GLM-5	Z AI	41	-11	41%	39%	97%	37%	23%
Qwen3.5 397B A17B	Alibaba	40	-36	36%	36%	84%	58%	24%
Gemma 4 31B	Google	39	-45	31%	36%	60%	62%	20%

Kilde: <https://artificialanalysis.ai/leaderboards/models?weights=open>

- **Faktakunnskap**
 - Ofte i form av flervalgsoppgaver, men også spørsmål med fritekstsvar.
 - Ofte basert på eksamensoppgaver o.l. på tvers av en rekke ulike fag eller domener. ...
- **'Forståelse'**
 - Språkforståelse, 'sunn fornuft' (*common sense*), verdenskunnskap, 'resonnering'.
- **Utføre oppgaver**
 - Kan her skille mellom oppgaver som kun involverer generering (f.eks. skrive oppsummeringer, oversette, osv) vs. verktøybruk eller andre 'agentive' oppgaver.
- Glidende overganger.

Testene blir stadig raskere utdaterte



Kilde: Jason Wei / @_jasonwei / https://x.com/_jasonwei/status/1889096555254456397

- Konstant behov for nye og vanskeligere tester:
- Tendens til at alle modellene etter hvert blir **jevngode**
- og oppnår nesten perfekt ytelse; **menneskelig nivå** eller bedre.
- Langtifra alltid pga reelle gjennombrudd:
- Selskapene kappes i å klatre på ledertavlene.
- Målrettet post-trening for å få SOTA (*state-of-the-art*) resultater. (= 'benchmaxxing')
- Dårlig datahygiene (*data contamination*): trener på testdata, bevisst eller ubevisst.
- **Goodharts lov**: *'When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure'*

- Misforhold mellom ytelse på testbatterier og praktiske applikasjoner.
- Overtilpasning, distribusjonsskifte, manglende generaliserbarhet i modellene.
- Testoppgavene er ofte smalt avgrenset og spesialiserte;
- lite representative for hva folk faktisk bruker modellene til.

- Manglende robusthet:
- Kan løse avanserte oppgaver, og likevel snuble i trivialiteter.
- Ofte ved å avsløre mangel på grunnleggende 'sunn fornuft'.

ChatGPT 5.4 Thinking >  

Jeg vil vaske bilen min.
Bilvasken er 50 meter unna.
Bør jeg gå eller kjøre?

Gå.

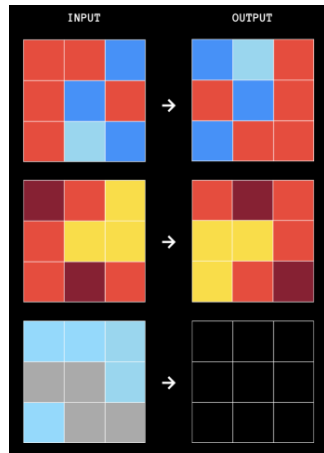
50 meter er kortere enn mange parkeringsmanøvre, så å kjøre gir i praksis bare ekstra start, stopp og flytting av bilen uten noen reell gevinst. Unntaket er hvis bilen ikke kan flyttes lovlig uten motor, eller du av en spesiell grunn ikke kan gå de 50 meterne.

    ...

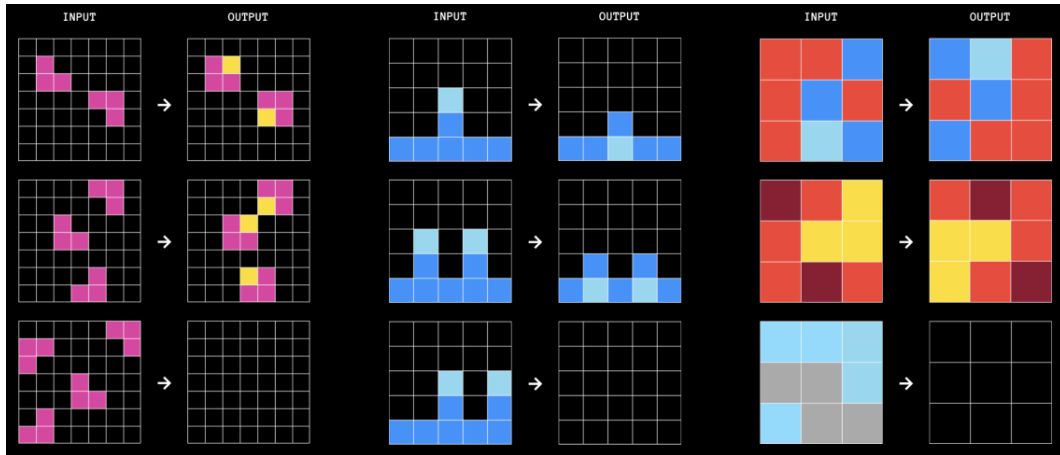
- François Chollet, 2019; 'On the Measure of Intelligence'
- KGI som evnen til å tilegne seg nye ferdigheter på samme nivå som mennesker.
- Handler om både effektivitet og bredde:
- Evnen til å generalisere til nye domener og oppgaver selv med svært lite data og beregningsressurser.
- Bruker begrepet 'flytende intelligens' (*fluid intelligence*).
- Handler om abstraksjon og å se analogier.
- Ikke binært, men et kontinuum.



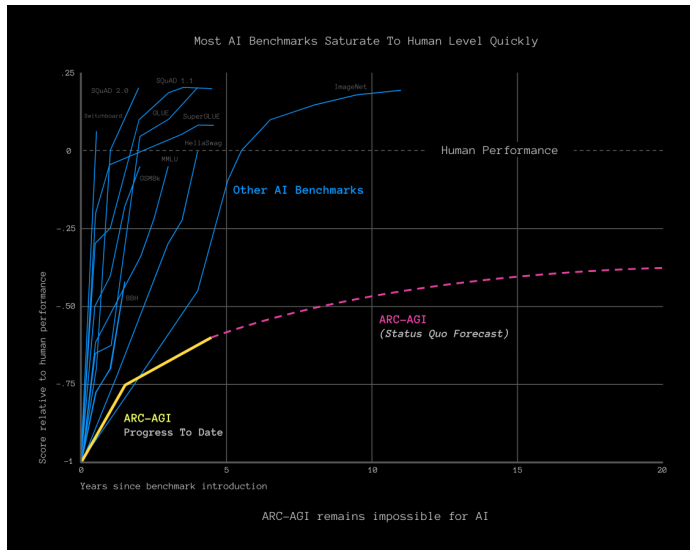
- Chollet (2019) introduserte '*the Abstraction and Reasoning Corpus*', kjent som **ARC-AGI-1**.
- Den første av det som skulle bli en serie tester for måle fremgang og gjenstående utfordringer i å oppnå KGI.
- Basert på abstrakt logisk visuell problemløsning.
- Ment å teste evnen til å lære seg å løse oppgaver basert på minimalt med data der man ikke kan basere seg på memorisering.
- *Enkelt* for mennesker, *vanskelig* for maskiner.



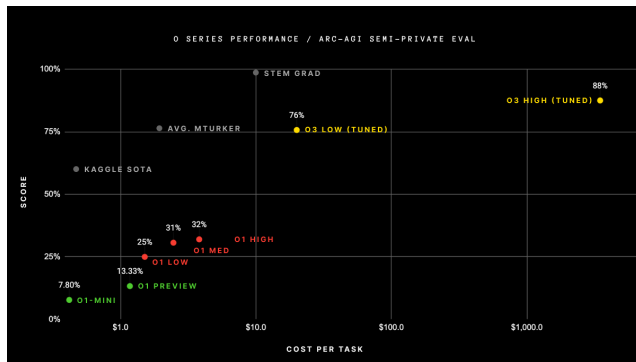
ARC-AGI-1: Eksempel



ARC-AGI 1: Lang tid uten fremgang



- I desember 2024 kom et gjennombrudd;
- O3 fra OpenAI gjorde det bedre enn mennesker.
- Hovedgrunn: Skalering av regnekraft ved testing (*inference-time compute*).
- Ga opphav til v2 som hadde større fokus på resonnering.
- Men metning ble nådd raskt.



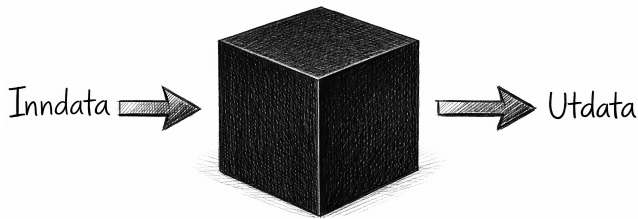
Kilde: <https://arcprize.org/blog/oai-o3-pub-breakthrough>

- ARC-AGI-3 kom 24. mars 2026
- Interaktive miljøer uten instruksjoner, mål, eller forklaring – alt må utledes.
- Utforskning og minne også viktig.
- Evaluering: antall trinn frem til løsning, sammenliknet med mennesker.
- GPT-5.4 har en score på 0.3%.
- ARC-AGI v4 og v5 allerede planlagt.
- Skal i større grad kreve kontinuerlig læring over lengre tid (v4) oppfinnsomhet (v5).

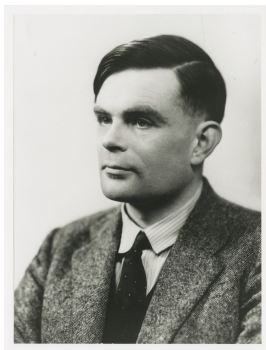


Kilde: <https://arcprize.org/tasks/1s20>

- Hva med andre aspekter som noen ganger impliseres ved snakk om **KGI**:
- **Bevissthet**, subjektive opplevelser, 'genuin forståelse', ...?
- Indre mentale tilstander og prosesser.
- Testene våre betrakter kun inn- og utdata; behandler modellene som en '**sort boks**'.
- Lang tradisjon for dette...

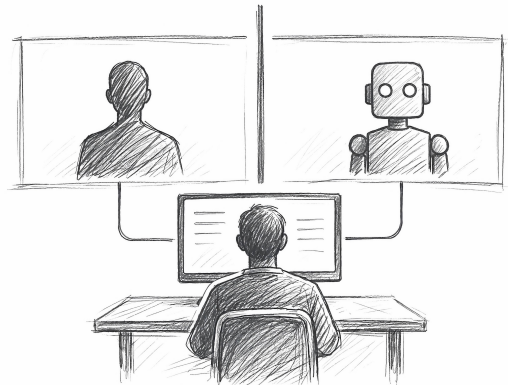


- Foreslo i 1950 det som kan sees på som *urtesten* for KI – **Turingtesten**.
- **Behavioristisk** perspektiv – ser kun på direkte observerbar atferd.

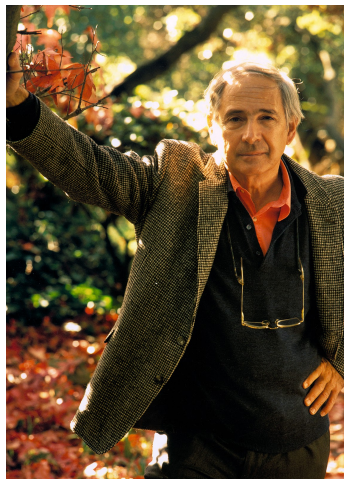


Alan Turing, 29 Mars 1951.

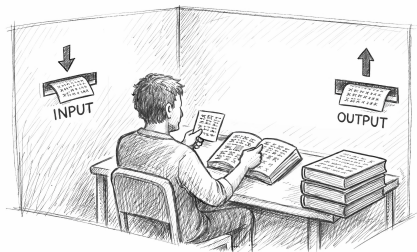
Kilde: Elliott & Fry, National Portrait Gallery, London (Academic Licence)



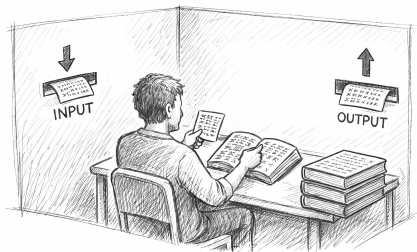
- **John Searle**, 1980, *Minds, brains, and programs*.
- Var opptatt av konsepter som bevissthet, intensjonalitet og forståelse.
- Navnga to ulike perspektiver blant KI-forskere:
- **Svak KI**: datamaskiner kan være nyttige for å *simulere* kognitive prosesser, men vil aldri kunne *realisere* disse egenskapene selv.
- **Sterk KI**: en (digital) datamaskin kan, med det riktige programmet, inneha faktisk forståelse.
- (Endret betydning over tid: Brukes i dag ofte synonymt med **smal** / **generell** KI, henholdsvis.)
- Beskrev også et **tankeeksperiment**:
'Det kinesiske rommet'



Kilde: *Consciousness and Language*, Searle, 2001, Cambridge University Press

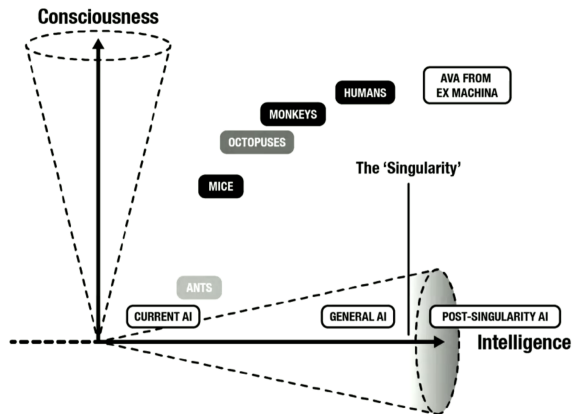


- Searle, som kun kan engelsk, er plassert i et rom der han kun kan motta og sende fra seg lapper med kinesiske symboler.
- Han er utstyrt med omfattende instruksjoner for hvordan kinesiske symboler skal settes sammen til output avhengig av input.
- For den som står på utsiden fremstår det som at personen behersker kinesisk perfekt.
- Er det noe / noen i rommet som faktisk forstår kinesisk?



- Searles poeng: han forstår ikke et ord, nettopp fordi han oppfører seg som en datamaskin.
- Mente **sterk KI** var basert på en **feilslutning**.
- Intelligent atferd $\neq$ genuin forståelse.

- **Anil Seth**, 2021, *Being You: A New Science of Consciousness*:
- **Intelligens**: handler om å *utføre*
- **Bevissthet**: handler om å *oppleve*
- Ulike dimensjoner
- Men vanskelig for oss å skille



- Seth påpeker at vi tenderer til å være både antroposentriske og samtidig å antropomorfisere.
- Har lett for å tillegge ting bevissthet og andre menneskeliknende egenskaper.
- Evolusjonært betinget.
- Spesielt potent i møte med naturlig språk.



Bender et al. 2021

- ‘an LM is a system for haphazardly stitching together sequences of linguistic forms it has observed in its vast training data, according to probabilistic information about how they combine, but without any reference to meaning: *a stochastic parrot.*’
- ‘[We have to account for] our *predisposition to interpret communicative acts as conveying coherent meaning and intent*, whether or not they do.’



Emily M. Bender. Kilde: nymag.com

- Oppkalt etter samtalebotten utviklet i 1966 av **Joseph Weizenbaum**.
- Enkelt regelbasert system som imiterte en psykoterapeut.

Dialog med ELIZA i Emacs (M-x doctor):

I am the psychotherapist. Please, describe your problems. Each time you are finished talking, type RET twice.

> *I'm worried about the exam in a class I'm taking - IN1160.*

Are you worried often?

> *Not really, but this class is hard.*

Is it because this class is hard that you came to me?

> *Yes. The lecture on philosophical aspects was too vague!*

Why do you say that?

> *Because I'm not sure what to expect on the exam.*

Does it bother you that you are not sure what to expect on the exam?

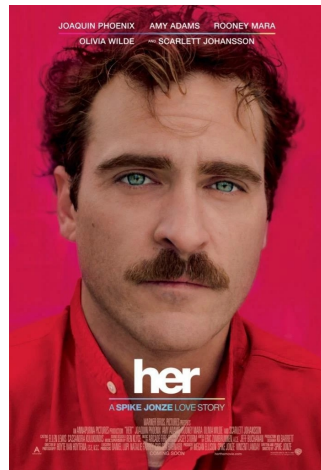
> ...

- ELIZA-effekten refererer til menneskers hang til å **antropomorfisere** maskiner, spesielt i møte med naturlig **språk**.
- Var et svært primitivt program,
- men Weizenbaum oppdaget at folk likevel tilskrev det menneskelige egenskaper som empati, intensjoner, forståelse, osv.,
- selv de som burde visst bedre.



Kilde: weizenbaum-institut.de

- ELIZA-effekten har blitt stadig mer aktuell,
- i takt med at stadig flere bruker KI-baserte samtalebotter som betrodde samtalepartnere;
- for emosjonell støtte og sosiale behov.
- Dette betyr at tek-selskapene nå også i høy grad optimiserer modellene for faktorer som ikke synes like godt i tester: engasjement og psykologiske aspekter av brukeropplevelsen.
- Fra KI-assistenter til **KI-partnere** (*AI companions*)





Yann LeCun



19. desember 2021 · 🌐



World models, intuitive physics, planning, problem solving, discrete search for solutions, continuous optimization of control parameters...

Dogs manage to do all this with 2 billion neurons.

Why debate human-level AI when we can't approach dog-level intelligence yet?

We, humans, give way too much importance to language and symbols as the substrate of intelligence.

But primates, dogs, cats, crows, parrots, octopus, and many other animals don't have humans-like languages, yet exhibit intelligent behavior beyond that of our best AI systems.

What they do have is an ability to learn powerful "world models" that allow them to predict the consequences of their actions and to search for and plan actions to achieve a goal.

The ability to learn such world models is what's missing from AI systems today.

YOUTUBE.COM

Smart dog helps his human move tires, and figures out how to carry four tires in one bite



983



179



88



Lenker: FB-posten / YouTube-videoen